TCP/IP 네트워크 기초 · 혼자 공부용

처음부터 혼자 보는 네트워크 교과서

PPT를 몰라도, 수업을 놓쳐도 이것만 순서대로 읽으면 됩니다. 전체가 **"내 컴퓨터가 네이버를 열기까지 무슨 일이 일어날까?"**라는 이야기 하나로 이어져 있어요. 한 단원은 10~15분이면 끝나요.

이렇게 공부하세요

1. **하루에 한 회차만.** 회차가 끝나면 노란 줄무늬 "쉬는 곳"이 나와요. 거기서 멈추세요.
2. **"오늘의 질문"을 먼저 생각해 보세요.** 답을 몰라도 괜찮아요. 궁금한 상태로 읽어야 잘 들어와요.
3. **"직접 해 보기"는 꼭 해 보세요.** 대부분 컴퓨터에서 명령어 한 줄이면 끝나요.
4. **확인 문제는 답을 보기 전에 먼저 말해 보세요.** 틀려도 괜찮아요. 틀리고 해설을 보는 게 제일 오래 남아요.
5. **"더 알아보기"는 안 읽어도 돼요.** 궁금하거나 시간이 남을 때만.

파랑 = 오늘의 질문

주황 = 비유

검은 테두리 = 꼭 기억

초록 = 직접 해 보기

1회차 단원 1~4 · 네트워크의 뼈대와 주소
통신에 필요한 것 · 왜 층으로 나눌까 · 데이터 포장하기 · 주소 3가지 · 약 55분

2회차 단원 5~6 · IP 주소 읽고 나누기
IP 주소 읽는 법 · 서브네팅 · 약 45분

3회차 단원 7~9 · 집 밖으로, 그리고 장비
사설 IP와 공유기(NAT) · 포트와 TCP/UDP · 허브·스위치·라우터 · 약 50분

4회차 단원 10~11 + 전체 정리
라우팅·방화벽·보안 · 점검 명령어 · 이야기 전체 다시 보기 · 약 50분

1회차

네트워크의 뼈대와 주소

단원 1~4 · 약 55분

단원 1

네트워크, 그리고 통신에 필요한 것

약 12분

오늘의 질문

카톡을 보내면 친구 폰에 어떻게 도착할까?

사람끼리 대화할 때 무엇이 필요한지부터 떠올려 보세요.

1 네트워크라는 말의 뜻

영어 단어를 쪼개 보면 뜻이 그대로 보여요. **Net**은 그물, **Work**는 일한다. 그래서 **네트워크(Network)**는 "그물처럼 연결되어 데이터를 주고받는 것"이에요.

인터넷(Internet)은 Inter(사이) + net. 네트워크와 네트워크 **사이**를 이은 것, 즉 "네트워크의 네트워크"입니다. 우리 집 네트워크, 학교 네트워크, 네이버 회사 네트워크가 서로 이어져 있는 거대한 그물이 인터넷이에요.

2 통신에 꼭 필요한 5가지

편지 한 통을 보내는 장면을 떠올리면 자연스럽게 나와요.

필요한 것	뜻	편지로 치면	카톡으로 치면
송신자	보내는 쪽	보내는 사람	내 폰
수신자	받는 쪽	받는 사람	친구 폰
메시지	주고받는 내용(데이터)	편지 내용	"밥 먹었어?"
전송매체	데이터가 지나가는 길	우체국 트럭, 도로	와이파이 전파, 케이블
프로토콜	미리 정한 약속(규칙)	주소 쓰는 법, 우표 규칙	카톡이 데이터를 주고받는 규칙

이것만은 꼭

프로토콜 = 약속. 한국어를 쓰는 사람과 프랑스어만 쓰는 사람은 대화가 안 되죠. 컴퓨터도 같은 약속(프로토콜)을 써야 통신이 됩니다. 이 과목 이름인 **TCP/IP**도 인터넷에서 쓰는 약속의 이름이에요.

※ 교재에 따라 송신자·수신자, 전송매체, 정보 세 개만 묶어서 "통신의 3요소"라고도 해요. 같은 내용을 다르게 센 것뿐이에요.

3 데이터가 흐르는 방향 3가지

단방향
한쪽으로만 흘러요.
예: TV, 라디오 방송

반이중
양쪽 다 되지만 **한 번에 한쪽만.**
예: 무전기("오버")

전이중
양쪽이 **동시에.**
예: 전화 통화

구분하는 질문은 하나예요. **"동시에 말할 수 있나?"**

4 작은 네트워크, 큰 네트워크

LAN (근거리 통신망)
한 건물, 한 교실, PC방처럼 **좁은 곳**을 묶은 네트워크. 집 안의 복도 같은 것.

WAN (원거리 통신망)
LAN과 LAN을 이어 **넓은 지역**을 묶은 네트워크. 도시와 도시를 잇는 고속도로. 통신사(ISP)가 관리.

낯선 단어
ISP(Internet Service Provider) = 인터넷을 연결해 주는 회사. KT, SK브로드밴드, LG유플러스 같은 통신사.

✋ 직접 해 보기 (1분)

지금 쓰는 컴퓨터나 폰은 어떤 **전송매체**로 인터넷에 연결되어 있나요? 와이파이라면 "전파", 랜선을 꽂았다면 "구리선"이에요. 공유기 뒤를 보면 굵은 선이 벽으로 들어가는데, 그 선이 통신사(ISP)로 이어지는 길이에요.

확인 문제 — 답을 보기 전에 먼저 말해 보세요

Q1. 무전기처럼 양쪽 다 보낼 수 있지만 동시에는 못 보내는 방식은?

정답 반이중. "동시에 되나?"가 기준이에요. 동시에 되면 전이중(전화), 한쪽으로만 가면 단방향(방송).

Q2. 통신하는 양쪽이 미리 정해 둔 약속을 무엇이라고 하나요?

정답 프로토콜. 원래는 나라끼리 지키는 외교 예절을 뜻하는 말이었어요.

Q3. 학교 컴퓨터실의 컴퓨터들을 묶은 네트워크는 LAN일까요, WAN일까요?

정답 LAN. 한 건물 안처럼 좁은 범위니까요. 학교 본관과 다른 도시의 분교를 이으면 WAN이에요.

▼ 더 알아보기 (안 읽어도 돼요)

데이터 vs 정보: “오늘 기온 18도”는 데이터(가공 전 재료), “외투 챙겨라”는 정보(판단에 쓰도록 가공한 결과). 양은 데이터가 많고, 가치는 정보가 높아요.

인터넷의 시작: 1970년대 미국 국방부 연구기관(DARPA)의 연구용 네트워크 ARPANET이 커져서 인터넷이 됐어요. 빈트 서프와 밥 칸이 TCP/IP를 만들었고, 1983년 1월 1일 ARPANET이 TCP/IP로 완전히 바뀌었어요. 1991년 WWW(웹)가 나오면서 폭발적으로 퍼졌습니다.

단원 2

왜 통신을 층으로 나눌까 — OSI 7계층과 TCP/IP

약 15분 · 이 과목의 뼈대예요

오늘의 질문

택배 회사는 왜 포장팀, 분류팀, 배송팀을 따로 둘까?

한 사람이 포장부터 배송까지 다 하면 어떤 문제가 생길지 생각해 보세요.

1 나눠서 맡기면 좋은 점

통신은 아주 복잡한 일이에요. 화면에 사진을 띄우는 일부터 전선에 전기 신호를 흘리는 일까지 전부 해야 하거든요. 이걸 한 덩어리로 만들면 고치기도, 이해하기도 어려워요. 그래서 일을 **층(계층, Layer)**으로 나눕니다.

비유로 보면

택배 회사에서 배송팀이 트럭을 오토바이로 바꿔도 포장팀은 아무것도 안 바꿔도 돼요. 택배가 안 왔으면 "포장 문제야, 배송 문제야?"를 따져서 그 팀만 고치면 되고요. 계층도 똑같아요.

- 복잡한 일을 작게 나눠서 **이해하기 쉽다**
- 한 층을 바꿔도 **다른 층은 그대로**
- 회사가 달라도 약속만 맞추면 **서로 통한다** (삼성 폰과 애플 노트북이 통신되는 이유)
- 고장 나면 **"몇 층 문제인가"**로 범위를 좁힐 수 있다

2 OSI 7계층 — 국제 표준 지도

국제표준화기구(ISO)가 통신을 7개 층으로 나눈 지도를 만들었어요. 이걸 **OSI 7계층**이라고 해요. 숫자가 작을수록 전선에 가깝고, 클수록 사람(앱)에 가까워요.

7	**응용**	사람이 쓰는 서비스 창구 (웹, 메일). 택배 앱 화면.
6	**표현**	형식 맞추기 · 압축 · 암호화. 물건을 규격 상자에 넣고 잠그기.
5	**세션**	대화 시작·유지·끝내기. "배송 시작합니다 / 완료."
4	**전송**	받는 프로그램까지 빠짐없이, 순서대로. 받는 "사람 이름" 확인.
3	**네트워크**	목적지까지 길 찾기(IP 주소). 어느 물류센터를 거칠지.
2	**데이터링크**	바로 옆 장비까지 전달(MAC 주소). 다음 센터까지 한 구간.
1	**물리**	0과 1을 전기·빛 신호로. 도로와 트럭 바퀴.

이것만은 꼭
아래부터 **물 · 데 · 네 · 전 · 세 · 표 · 응**. “물을 데워서 네 전부 세게 표현해 응!” 이 순서는 외워 두세요. 앞으로 모든 내용이 “몇 층 얘기인가”로 정리돼요.

3 TCP/IP 4계층 — 실제 인터넷이 쓰는 것

OSI는 교과서용 지도이고, 실제 인터넷은 **TCP/IP**라는 4층짜리 모델로 돌아가요. 층을 몇 개 합쳤을 뿐 하는 일은 같아요.



정리하면 **위 3개는 하나로, 아래 2개도 하나로, 가운데 2개는 그대로.** 실무에서도 “L2 스위치”, “L3 라우터”, “L7 방화벽”처럼 OSI 층 번호로 말해요.

✋ 직접 해 보기 (2분)

종이에 OSI 7계층을 **안 보고** 아래(1)부터 써 보세요. 그다음 옆에 TCP/IP 4계층을 그리고 선으로 이어 보세요. 막히는 곳만 다시 보면 돼요.

확인 문제

Q1. 암호화·압축·형식 맞추기를 담당하는 OSI 계층은?

정답 **6계층 표현.** 데이터를 어떻게 “표현”할지 정하는 층이에요.

Q2. TCP/IP의 “응용 계층”은 OSI의 몇 계층들을 합친 것인가요?

정답 **5·6·7계층**(세션·표현·응용). 아래쪽 1·2계층은 “네트워크 접속 계층” 하나로 합쳐졌어요.

Q3. 계층을 나누면 좋은 점 하나를 택배 비유로 말해 보세요.

정답 예: **"배송팀이 트럭을 바꿔도 포장팀은 그대로 일할 수 있다"** (한 층을 바꿔도 다른 층은 영향 없음). 또는 "택배가 안 오면 어느 팀 문제인지만 찾으면 된다" (고장 위치 찾기).

▼ 더 알아보기 (안 읽어도 돼요)

누가 먼저였나? TCP/IP는 1983년에 이미 실제 인터넷으로 돌아가고 있었고, OSI 표준은 1984년에 나왔어요. TCP/IP가 먼저예요. TCP/IP는 "일단 만들어 돌려 보고 표준으로"(상향식), OSI는 "완벽한 설계도 먼저"(하향식)였어요.

왜 OSI가 더 유명할까? 층이 깔끔하게 나뉘어서 가르치기 좋고, 특정 회사에 묶이지 않은 국제 표준이라서 모두의 공용어가 됐어요. 실제 데이터는 TCP/IP로 흐르고, 설명은 OSI로 하는 거죠.

ISO는 약자가 아니라 그리스어 isos(같다)에서 따온 이름이에요.

단원 3

데이터를 포장하는 법 — 캡슐화

약 12분

오늘의 질문

사진 한 장이 전선 속을 지나가려면 어떤 모습으로 바뀔까?

큰 소파를 택배로 보낸다면 어떻게 포장할지 떠올려 보세요.

1 층을 내려갈 때마다 송장을 한 장씩

보내는 쪽에서는 데이터가 7층에서 1층으로 **내려가면서** 층마다 자기 정보를 앞에 붙여요. 이 정보를 **헤더**라고 하고, 이렇게 겹겹이 싸는 걸 **캡슐화**라고 해요.



받는 쪽은 거꾸로 1층에서 7층으로 **올라가면서** 한 겹씩 벗겨요. 이건 **역캡슐화**예요.

비유로 보면

물건을 상자에 넣고(데이터), 받는 사람 이름표를 붙이고(포트), 주소 송장을 붙이고(IP), 이번 구간 트럭 번호표를 붙여서(MAC) 트럭에 싣는(비트) 것. 받는 사람은 바깥 포장부터 하나씩 뜯어요.

이것만은 꼭

포장할 때마다 이름이 바뀌어요: **세그먼트(4층) → 패킷(3층) → 프레임(2층) → 비트(1층).** 포트를 붙이면 세그먼트, IP를 붙이면 패킷, MAC을 붙이면 프레임.

낯선 단어

PDU = 각 층에서 주고받는 데이터 덩어리의 이름. 시험에서 “3계층의 PDU는?”이라고 물으면 “패킷”이라고 답하면 돼요.

2 약속(프로토콜)이 해 주는 일 6가지

포장해서 보낼 때 생길 수 있는 문제를 프로토콜이 해결해 줘요. 하나의 이야기로 읽어 보세요.

#	하는 일	쉽게 말하면
1	**단편화와 재결합**	너무 큰 데이터는 조각내서 보내고, 받는 쪽에서 다시 합친다 (소파 분해 → 조립)
2	**연결제어**	미리 연결하고 보낼지(전화), 그냥 보낼지(엽서) 정한다
3	**흐름제어**	받는 쪽이 감당할 만큼만 보낸다 (컵에 물을 너무 빨리 부으면 넘침)
4	**오류제어**	망가진 조각을 찾아서 다시 보내 달라고 한다 (깨진 택배 교환)
5	**동기화**	양쪽이 같은 기준점을 갖는다 (게임 세이브 포인트)
6	**순서화**	조각에 번호를 붙여서 섞여 도착해도 순서대로 맞춘다

1번과 6번이 짝이에요. 조각에 번호가 있어야 다시 합칠 수 있고, 번호가 비어 있으면 "한 조각이 빠졌구나"도 알 수 있어요.

✋ 직접 해 보기 (1분)

위 포장 그림을 보지 말고 "사진 한 장을 보낼 때" 붙는 것들을 순서대로 말해 보세요. **포트 → IP → MAC → 신호.** 이 순서가 입에서 나오면 성공이에요.

확인 문제

Q1. 3계층(네트워크)에서 부르는 데이터 덩어리 이름은?

정답 패킷. 4계층 세그먼트, 3계층 패킷, 2계층 프레임, 1계층 비트.

Q2. 받는 쪽에서 헤더를 한 겹씩 벗겨 내는 과정을 무엇이라 하나요?

정답 역캡슐화. 보낼 때 싸는 게 캡슐화, 받을 때 푸는 게 역캡슐화.

Q3. 1·2·3·4번으로 보낸 조각이 1·3·2·4 순서로 도착했어요. 어떻게 원래대로 맞출 수 있을까요?

정답 조각마다 붙은 **순서 번호**를 보고 다시 정렬해요(순서화). 인터넷에서는 조각마다 다른 길로 갈 수 있어서 이런 일이 흔해요.

▼ 더 알아보기 (안 읽어도 돼요)

데이터링크 계층은 앞(헤더)뿐 아니라 **뒤에도** 오류 검사용 정보를 붙여요. 이걸 **트레일러**(FCS/CRC)라고 해요.

오류제어에서 받는 쪽이 "잘 받았어"라고 답하는 신호는 **ACK**, "다시 보내"는 **NAK**이에요.

용어: SDU = 위층에서 받은 데이터, PCI = 이 층이 붙이는 헤더, PDU = SDU + PCI. "받은 것 + 내 송장 = 내가 보내는 덩어리."

단원 4

주소 3가지 — 도메인 · IP · MAC

약 15분

오늘의 질문

주소창에 naver.com을 치면, 내 컴퓨터는 네이버 서버를 어떻게 찾아갈까?

택배를 보낼 때 송장에 무엇을 적는지 떠올려 보세요.

1 인터넷에는 주소가 세 겹

주소	예	누가 쓰나	택배로 치면
도메인	`www.naver.com`	사람이 기억하기 쉽게	가게 이름
IP 주소	`223.130.200.104`	네트워크가 길을 찾을 때 (3계층)	도로명 주소
MAC 주소	`00-1A-2B-3C-4D-5E`	같은 동네 안에서 전달할 때 (2계층)	받는 사람 이름

사람은 “naver.com”을 기억하지만 컴퓨터는 숫자(IP)로 길을 찾아요. 그래서 중간에 **바꿔 주는 도우미**가 있어요.

도메인 naver.com → **DNS** → **IP 주소** 223.130.200.104 → **ARP** → **MAC 주소** 랜카드 고유 번호

이것만은 꼭

DNS는 도메인 → IP로 바꿔 주는 “전화번호부”. **ARP**는 IP → MAC으로 바꿔 주는 “동네 명단”.

낯선 단어

MAC 주소 = 랜카드(NIC, 컴퓨터를 네트워크에 연결하는 부품)에 공장에서 새겨 나오는 고유 번호. 전 세계에 하나뿐이에요. 앞 절반은 제조사 번호, 뒤 절반은 제품 일련번호.

2 데이터가 실제로 가는 길

내 PC 랜카드 → **스위치** 같은 동네 · MAC으로 → **라우터** 동네 밖으로 · IP로 → **인터넷** 라우터 여러 개 → **네이버 서버**

같은 동네(네트워크) 안에서는 MAC 주소로, **동네와 동네 사이**는 IP 주소로 찾아가요.

비유로 보면

서울에서 부산으로 가는 택배는 “서울센터 → 대전센터 → 부산센터”를 거쳐요. 각 구간 트럭 기사는 **다음 센터까지만** 신경 써요(MAC, 구간마다 바뀜). 송장의 **최종 주소**는 처음부터 끝까지 그대로예요(IP, 끝까지 같음).

교과서 용어: 1·2계층처럼 구간마다 전달하는 건 **홉-대-홉**, 3계층 이상처럼 출발지에서 목적지까지 책임지는 건 **종단-대-종단**.

3 IP 주소는 누가 나눠 줄까

IP 주소는 아무나 정해 쓰면 겹치니까, 위에서 아래로 나눠 줘요.



✋ 직접 해 보기 (3분)

Windows에서 **시작 버튼 옆 검색창에** `cmd` 를 치고 "명령 프롬프트"를 여세요. 검은 창이 뜨면 아래를 한 줄씩 쳐 보세요.

- `nslookup naver.com` → "Addresses" 뒤에 나오는 숫자가 네이버의 **IP 주소**예요. DNS가 바꿔 준 거죠.
- `ipconfig /all` → "물리적 주소"가 내 컴퓨터의 **MAC 주소**예요.
- `arp -a` → 우리 동네에서 알고 있는 IP ↔ MAC 목록이에요.

확인 문제

Q1. naver.com 같은 도메인을 IP 주소로 바꿔 주는 것은?

정답 DNS. 전화번호부처럼 이름을 번호로 바꿔 줘요.

Q2. IP 주소를 MAC 주소로 바꿔 주는 것은?

정답 ARP. 같은 동네 안에서 "이 IP 쓰는 사람 누구야?" 하고 물어서 MAC을 알아내요.

Q3. 택배가 여러 센터를 거칠 때 끝까지 바뀌지 않는 주소는 IP일까요, MAC일까요?

정답 IP. MAC은 구간마다(다음 장비까지) 바뀌고, IP는 출발지에서 목적지까지 그대로예요.

▼ 더 알아보기 (안 읽어도 돼요)

대륙별 IP 관리기관(RIR) 5곳: APNIC(아시아·태평양, 한국), ARIN(북미), RIPE NCC(유럽·중동), LACNIC(중남미), AFRINIC(아프리카).

Whois: "이 도메인 주인이 누구?"를 조회하는 서비스. 보안에서는 피싱 사이트가 언제 만들어졌는지 확인할 때 써요.

AS: 한 회사가 같은 규칙으로 운영하는 네트워크 묶음("KT 네트워크"). 인터넷은 수많은 AS가 이어진 것이에요. AS 번호(ASN)는 16비트에서 32비트로 늘었어요.

해저 케이블: 우리나라 국제 인터넷의 99% 이상이 바다 밑 케이블로 오가요. 케이블이 육지에 올라오는 곳(육양국)이 부산·거제·태안에 있어요.

☕

1회차 끝! 여기서 쉬세요

통신에 필요한 것 → 층으로 나누는 이유 → 포장하는 법 → 주소 3가지까지 왔어요.
네트워크의 뼈대를 다 세운 거예요.

이어서 하고 싶어도 **최소 10분은 쉬고**, 가능하면 다음 회차는 내일 하세요. 자고 일어나면 오늘 본 게 머릿속에서 정리돼요.

2회차

IP 주소 읽고 나누기

단원 5~6 · 약 45분 · 숫자가 나오는 회차예요

시작 전 1분: 지난번 기억해 보기

위로 스크롤하지 말고 머릿속으로 먼저 답해 보세요. 기억 안 나도 괜찮아요. 떠올리려고 애쓰는 것 자체가 복습이에요.

① OSI 7계층을 아래부터 말해 보세요.

정답 물리 · 데이터링크 · 네트워크 · 전송 · 세션 · 표현 · 응용 (물·데·네·전·세·표·응)

② 3계층의 데이터 덩어리 이름은?

정답 패킷

③ naver.com 같은 도메인을 IP로 바꿔 주는 것은?

정답 DNS

단원 5

IP 주소 읽는 법

약 20분 · 숫자가 나오지만 덧셈만 할 줄 알면 돼요

오늘의 질문

192.168.0.10 같은 숫자는 무슨 뜻일까? 왜 숫자가 255를 넘지 않을까?

아파트 주소 “101동 1004호”를 떠올려 보세요.

1 먼저 2진수 — 스위치 8개

컴퓨터는 0(꺼짐)과 1(켜짐)만 알아요. 이걸 **2진수**라고 해요. 스위치 8개가 있고, 각 스위치에 값이 붙어 있다고 생각하세요. **켜진 스위치의 값을 더하면 그 숫자**예요.

128	64	32	16	8	4	2	1
0	0	0	0	1	0	1	0

위는 `00001010` → 8과 2가 켜짐 → **8 + 2 = 10**. 값은 오른쪽부터 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128로 두 배씩 커져요.

8개를 전부 켜면 128+64+32+16+8+4+2+1 = **255**. 그래서 8칸으로 나타낼 수 있는 숫자는 **0~255**예요.

거꾸로 10진수를 2진수로 바꿀 때는 큰 값부터 "넣을 수 있나?"를 보면 돼요. 200이라면: 128 넣고(남은 72) → 64 넣고(남은 8) → 32×, 16× → 8 넣고(남은 0) → 나머지 ×. 그래서 `11001000`.

2 IP 주소 = 8칸짜리 4덩어리

IP 주소(IPv4)는 0과 1이 32개예요. 사람이 읽기 어려우니 8개씩 4덩어리로 끊어서 10진수로 쓰고 점(.)을 찍어요. 한 덩어리를 **옥텟**이라고 해요. 덩어리 하나가 8칸이니 각 숫자는 **0~255**.

192	168	0	10
동	동	동	호

IP 주소는 두 부분으로 나뉘어요. **네트워크 부분**(어느 동네·어느 동)과 **호스트 부분**(그 동의 몇 호, 즉 어느 컴퓨터).

> **비유로 보면**
> 아파트 "101동 1004호"에서 101동은 네트워크, 1004호는 호스트예요. 같은 101동에 사는 집들은 같은 네트워크에 있는 컴퓨터들이에요.

3 서브넷 마스크 — 어디까지가 "동"인지 알려 주는 자

IP만 봐서는 어디까지가 동이고 어디부터 호인지 모르잖아요. 그걸 알려 주는 게 **서브넷 마스크**예요.

255	255	255	0
11111111	11111111	11111111	00000000

1인 곳 = 네트워크(동), 0인 곳 = 호스트(호). 위 마스크 `255.255.255.0`은 1이 24개라서 짧게 **/24**라고 써요. "앞 24칸이 동 번호"라는 뜻이에요.

4 한 동에서 쓸 수 없는 호수 2개

`.0`
네트워크 주소
호스트 부분이 전부 0. "101동" 자체를 가리키는 이름.

`.1 ~ .254`
컴퓨터에 줄 수 있는 주소
254개

`.255`
브로드캐스트 주소
호스트 부분이 전부 1. "101동 전체 안내방송."

> **이것만은 꼭**
> 컴퓨터에 줄 수 있는 개수 = **전체 개수 − 2**. /24라면 256 − 2 = 254대. 이 "−2"는 앞으로 계속 나와요.

5 첫 숫자로 보는 클래스

옛날에는 첫 번째 숫자로 IP를 크기별로 나눴어요. 지금도 시험에 자주 나와요.

클래스	첫 숫자	기본 마스크	한 네트워크의 컴퓨터 수
A	0 ~ 127	/8	약 1,677만 (대규모)
B	128 ~ 191	/16	65,534 (중규모)
C	192 ~ 223	/24	254 (소규모)

D(224~239)는 여러 명에게 동시에 보내는 멀티캐스트용, E(240~255)는 연구용이에요.

✋ 직접 해 보기 (3분)

명령 프롬프트에서 `ipconfig` 를 치세요.

- “IPv4 주소”가 내 IP예요. 첫 숫자를 보고 **몇 클래스인지** 말해 보세요.
- “서브넷 마스크”가 255.255.255.0이면 **/24**예요. 그럼 내 컴퓨터는 몇 번 “동”에 사는 걸까요? (앞 세 숫자)

확인 문제

Q1. 2진수 1111 1111은 10진수로?

정답 255. 128+64+32+16+8+4+2+1. 그래서 IP의 각 숫자는 255를 넘을 수 없어요.

Q2. IP 주소 191.10.5.1은 몇 클래스?

정답 B 클래스. 첫 숫자 191이 128~191 사이니까요.

Q3. 192.168.1.0/24 네트워크에서 컴퓨터에 줄 수 있는 주소는 몇 개? 브로드캐스트 주소는?

정답 254개(.1~.254), 브로드캐스트는 **192.168.1.255**. 전체 256개에서 네트워크 주소(.0)와 브로드캐스트(.255)를 뺐어요.

▼ 더 알아보기 (안 읽어도 돼요)

어떤 수든 0제곱은 1: $2^0 = 1$. 맨 오른쪽 칸 값이 1인 이유예요. 시험에서 0으로 착각하기 쉬워요.

16진수: 0~9 다음 A(10)~F(15). 2진수를 오른쪽부터 4칸씩 묶어 읽으면 돼요. 1100 1000 → C 8 → C8. MAC 주소가 16진수로 쓰여 있어요. **8진수**는 3칸씩 묶어요.

나눗셈으로 바꾸는 법: 2로 계속 나누고 나머지를 적은 뒤 아래에서 위로 읽어요. 위에서 배운 "큰 값부터 넣기"와 결과는 같아요.

AND 연산: 컴퓨터는 "IP AND 마스크"로 네트워크 주소를 구해요. 마스크가 255인 자리는 IP 그대로, 0인 자리는 0. 10.10.34.129 AND 255.255.255.0 = 10.10.34.0.

네트워크 수 계산: B 클래스는 네트워크 부분 16칸 중 앞 2칸이 고정이라 2^{14} = 16,384개 네트워크, 호스트는 $2^{16} - 2$ = 65,534대.

단원 6

서브네팅 — 큰 네트워크를 작게 나누기

약 25분 · 연필과 종이를 준비하세요 · 이미 배웠다면 복습 삼아 빠르게

오늘의 질문

회사에서 IP 256개(/24)를 받았어요. 부서 8개에 똑같이 나눠 주려면 어떻게 할까?

피자 한 판을 8조각으로 자르는 것과 같아요.

1 왜 나눌까

한 네트워크에 다 넣으면 안내방송(브로드캐스트)이 너무 많아지고, 부서끼리 막을 수도 없어요. 나누면 **빨라지고, 부서 사이에 방화벽을 걸 수 있고, 주소 낭비도 줄어요.**

방법은 호스트(호) 부분의 앞쪽 칸 몇 개를 빌려서 "부서 번호"로 쓰는 거예요. 칸을 빌릴수록 마스크의 /숫자가 커져요.

2 이 표 하나면 대부분 풀려요

표기	마스크 마지막 숫자	나눈 개수	한 조각 크기	컴퓨터에 줄 수 있는 수
/24	0	1	256	254
/25	128	2	128	126
/26	192	4	64	62
/27	**224**	8	32	30
/28	240	16	16	14
/29	248	32	8	6
/30	252	64	4	2

이것만은 꼭

/숫자가 1 커질 때마다 **개수는 2배, 조각 크기는 절반.** 조각 크기 = 256 ÷ 개수. 쓸 수 있는 수 = 조각 크기 − 2. 마스크 마지막 숫자는 128부터 64, 32, 16, 8, 4를 차례로 더한 값.

3 푸는 순서 4단계

1. **몇 칸 빌릴까** — 2를 몇 번 곱해야 필요한 개수 이상이 되나? 8개 → 2×2×2 = 8 → **3칸**
2. **새 마스크와 조각 크기** — /24 + 3 = **/27**, 조각 크기 256 ÷ 8 = **32**
3. **각 조각의 시작과 끝** — 시작은 32의 배수(0, 32, 64 …), 끝(브로드캐스트)은 다음 시작 − 1(31, 63, 95 …)
4. **쓸 수 있는 범위** — 시작 + 1 ~ 끝 − 1 → .1 ~ .30 (30대)

4 예제: 195.5.5.0/24를 8개로

#	네트워크 주소	쓸 수 있는 범위	브로드캐스트
1	`195.5.5.0`	.1 ~ .30	`195.5.5.31`
2	`195.5.5.32`	.33 ~ .62	`195.5.5.63`
3	`195.5.5.64`	.65 ~ .94	`195.5.5.95`
…	32씩 계속 …		
8	`195.5.5.224`	.225 ~ .254	`195.5.5.255`

5 크기가 다르게 나누기 (VLSM)

부서마다 사람 수가 다르면 큰 부서부터 필요한 만큼만 줘요. 필요한 조각 = (컴퓨터 수 + 2) 이상인 가장 작은 크기.

부서 (대수)	+2	조각 크기	배정
교육부 (100)	102	128	`.0 ~ .127 (/25)`
영업부 (50)	52	64	`.128 ~ .191 (/26)`
기술부 (21)	23	32	`.192 ~ .223 (/27)`
총무부 (13)	15	16	`.224 ~ .239 (/28)`

다음 시작 = 앞 시작 + 앞 조각 크기 (0 → 128 → 192 → 224). 남은 .240~.255는 예비.

✋ 직접 해 보기 — 종이에 풀어 보세요

200.1.1.0/24를 똑같이 4개로 나누세요. ① 마스크는? ② 두 번째 조각의 네트워크 주소와 브로드캐스트 주소는?

▼ 풀이 보기

4개 → 2칸 빌림 → **/26 = 255.255.255.192**. 조각 크기 256 ÷ 4 = 64 → 조각들은 0, 64, 128, 192에서 시작. 두 번째는 **200.1.1.64 ~ 200.1.1.127** (브로드캐스트 .127, 쓸 수 있는 범위 .65~.126).

확인 문제

Q1. /27에서 컴퓨터에 줄 수 있는 주소는 몇 개?

정답 **30개.** 조각 크기 32 − 2.

Q2. 컴퓨터 50대가 필요한 부서에 맞는 크기는?

정답 50 + 2 = 52 → 52 이상인 가장 작은 조각은 64 → **/26**.

▼ 더 알아보기 (안 읽어도 돼요)

슈퍼네팅: 서브네팅의 반대. 이어진 작은 네트워크 여러 개를 하나로 묶어 라우터가 기억할 줄을 줄여요. 192.168.0.0/24 ~ 192.168.3.0/24 네 개 → 192.168.0.0/22 하나.

C 클래스에서 빌릴 수 있는 칸은 **최대 6칸**(/30). 컴퓨터 칸을 최소 2칸은 남겨야 쓸 수 있는 주소가 생기니까요.

🌙

2회차 끝! 오늘은 여기까지

IP를 **읽고(단원 5) 나누는 법(단원 6)**까지 봤어요. 숫자가 몰린 회차라 제일 무거웠어요. 다 기억 못 해도 괜찮아요.

"IP는 동 + 호, 마스크는 어디까지가 동인지 알려 준다"만 남아도 충분해요. 하루 쉬고 오세요.

3회차

집 밖으로, 그리고 장비

단원 7~9 · 약 50분

시작 전 1분: 지난번 기억해 보기

위로 스크롤하지 말고 머릿속으로 먼저 답해 보세요. 기억 안 나도 괜찮아요. 떠올리려고 애쓰는 것 자체가 복습이에요.

① IP 주소의 각 숫자가 0~255인 이유는?

정답 숫자 하나가 8칸(8비트)이고, 8칸을 다 켜면 255라서

② /24에서 컴퓨터에 줄 수 있는 주소 개수는?

정답 254개 (256 − 네트워크 주소 − 브로드캐스트 주소)

③ /26으로 나누면 한 조각 크기는? 컴퓨터에 줄 수 있는 수는?

정답 64 / 62 (256 ÷ 4 = 64, 64 − 2 = 62)

단원 7

사설 IP와 공유기 (NAT)

약 15분

오늘의 질문

우리 집 컴퓨터 IP가 192.168.0.10인데, 친구 집 컴퓨터도 192.168.0.10이래요. 겹치는데 괜찮을까?

회사 내선번호를 떠올려 보세요.

1 공인 IP와 사설 IP

공인 IP

인터넷 전체에서 **딱 하나뿐인** 주소. 통신사가 우리 집 공유기에 하나 줘요. 회사 대표번호 같은 것.

사설 IP

집 안·회사 안에서만 쓰는 주소. 다른 집과 겹쳐도 괜찮아요. 회사 내선번호 같은 것.

비유로 보면

A회사 내선 101번과 B회사 내선 101번은 겹쳐도 문제없죠. 밖에서 전화할 땐 대표번호로 걸고, 안에서 내선으로 돌려 주니까요. 사설 IP도 똑같아요.

사설 IP로 쓰기로 약속된 범위가 세 개 있어요. **이건 꼭 외워 두세요.**

`10.x.x.x`	`172.16~31.x.x`	`192.168.x.x`
10.0.0.0 ~ 10.255.255.255	172.16.0.0 ~ 172.31.255.255	192.168.0.0 ~ 192.168.255.255

낯선 단어

특별한 주소 두 개도 같이 알아 두세요. **127.0.0.1** = “나 자신”(루프백). **169.254.x.x** = 자동으로 IP를 못 받아서 컴퓨터가 임시로 붙인 주소. 이게 보이면 “인터넷 설정에 문제가 있다”는 신호예요.

2 공유기가 해 주는 일 — NAT

사설 IP로는 인터넷에 바로 나갈 수 없어요. 그래서 공유기가 나갈 때 사설 IP를 공인 IP로 **바꿔서** 내보내고, 답장이 오면 다시 원래 컴퓨터로 돌려줘요. 이걸 **NAT**(주소 변환)라고 해요.

내 PC
`192.168.0.10 (사설)`
↔
공유기 (NAT)
누가 보냈는지 표에 적어 둠
↔
인터넷
공인 IP 하나로 보임

	SNAT	DNAT
언제	안에서 밖으로 **나갈 때**	밖에서 안으로 **들어올 때**
바꾸는 것	보내는 쪽(출발지) 주소	받는 쪽(목적지) 주소
예	집에서 인터넷 쓰기	**포트포워딩**: 밖에서 우리 집 서버에 접속하게 열어 주기

이것만은 꼭

NAT의 좋은 점 두 가지: **공인 IP를 아낀다**(한 집에 하나면 충분), **안쪽이 밖에서 안 보인다**(보안).

✋ 직접 해 보기 (2분)

1. 명령 프롬프트에서 `ipconfig` → 내 IPv4 주소 확인. 위 사설 범위에 들어가나요?
2. 인터넷 검색창에 “**내 IP**”를 검색 → 나오는 숫자가 **공인 IP**예요.
3. 두 숫자가 다르죠? 그 차이를 만드는 게 공유기의 NAT예요.

확인 문제

Q1. 172.32.1.1은 사설 IP일까요?

정답 **아니요.** 172 대역의 사설 범위는 172.16 ~ 172.31까지예요. 32는 범위 밖이라 공인 IP예요. 자주 나오는 함정!

Q2. ipconfig를 쳤더니 IP가 169.254.12.5예요. 무슨 뜻일까요?

정답 IP를 자동으로 받아 오지 못해서(DHCP 실패) 컴퓨터가 **임시 주소**를 붙였다는 뜻이에요. 인터넷이 안 될 가능성이 높아요.

Q3. 밖에서 우리 집 게임 서버로 들어오게 해 주는 "포트포워딩"은 SNAT일까요, DNAT일까요?

정답 **DNAT.** 들어올 때 목적지(Destination) 주소를 내부 서버로 바꿔 주니까요.

단원 8

포트와 TCP · UDP

약 15분

오늘의 질문

컴퓨터 한 대로 카톡, 유튜브, 게임을 동시에 하는데, 데이터가 왜 안 섞일까?

아파트 1004호에 가족이 넷이라면 택배가 누구 건지 어떻게 알까요?

1 포트 = 컴퓨터 안의 방 번호

IP 주소로는 **컴퓨터(집)**까지만 찾아가요. 그 컴퓨터 안의 **어느 프로그램(사람)**에게 줄지는 **포트 번호**로 정해요.

비유로 보면

IP 주소 = 집 주소, 포트 번호 = 받는 사람 이름. “1004호 엄마”, “1004호 동생”처럼요. 그래서 웹 브라우저 데이터와 카톡 데이터가 섞이지 않아요.

포트	무엇
80	웹 (HTTP)
443	보안 웹 (HTTPS) — 주소창에 자물쇠가 보이는 사이트
22	SSH — 서버에 원격으로 접속 (리눅스)
3389	원격 데스크톱 (윈도우)

이것만은 꼭

층으로 보면: **3계층(IP)은 집(컴퓨터)까지, 4계층(포트)은 그 안의 사람(프로그램)까지.** 포트는 4계층 전송 계층의 일이에요.

2 TCP와 UDP — 전화와 엽서

4계층에서 데이터를 보내는 방식이 두 가지 있어요.

TCP = 전화

먼저 연결하고(“여보세요?”), 잘 받았는지 확인하고, 빠진 건 다시 보내고, 순서도 맞춰요. **정확하지만 조금 느려요.**

예: 웹, 메일, 파일 전송

UDP = 엽서

연결 없이 그냥 보내요. 도착했는지 확인 안 해요. **빠르지만 몇 개 빠질 수 있어요.**

예: 실시간 영상통화, 게임, 방송

단원 3에서 본 “흐름제어, 오류제어, 순서화”를 꼼꼼하게 해 주는 게 바로 TCP예요.

비유로 보면

영상통화에서 화면 한 장면이 살짝 깨져도 그냥 넘어가는 게 낫죠. 다시 보내 달라고 기다리면 대화가 끊기니까요. 그래서 실시간은 UDP. 반대로 파일 하나에서 글자 하나라도 빠지면 안 되니까 파일은 TCP.

✋ 직접 해 보기 (2분)

명령 프롬프트에서 `netstat -an` 을 치세요. 줄이 엄청 많이 나와요. 왼쪽 "TCP/UDP"가 방식, 주소 끝의 **:숫자**가 포트 번호예요. 오른쪽에 **LISTENING**이 붙은 줄은 "이 포트로 누가 오기를 기다리는 중"이라는 뜻이에요. 보안 점검에서 제일 먼저 보는 화면이에요.

확인 문제

Q1. 실시간 영상통화에 더 어울리는 방식은 TCP일까요, UDP일까요?

정답 **UDP.** 조금 빠져도 빠른 게 중요하니까요.

Q2. 포트 번호는 OSI 몇 계층에서 다룰까요?

정답 **4계층(전송).** IP 주소는 3계층, MAC 주소는 2계층.

Q3. 주소창에 자물쇠가 뜨는 보안 웹사이트가 쓰는 포트는?

정답 **443** (HTTPS). 일반 웹은 80.

▼ 더 알아보기 (안 읽어도 돼요)

3계층에도 "위에 누가 타고 있나"를 알려 주는 번호가 있어요. **프로토콜 번호**라고 하고, ICMP = 1, TCP = 6, UDP = 17이에요. 포트 번호와 헷갈리지 마세요.

단원 9

네트워크 장비 — 허브 · 스위치 · 라우터

약 20분

오늘의 질문

허브, 스위치, 라우터… 다 랜선 꽂는 비슷한 상자인데 뭐가 다를까?

"무엇을 보고 판단하는지"가 핵심이에요.

1 장비는 "무엇을 보는가"로 나뉜다

장비마다 데이터에서 읽을 수 있는 정보가 달라요. 단원 3의 포장 그림을 떠올려 보세요. 바깥 포장만 보는 장비도 있고, 안쪽까지 뜯어 보는 장비도 있어요.

L7	**내용까지**	방화벽, 침입 탐지/방지(IDS/IPS), 게이트웨이
L4	**포트 번호**	L4 스위치: 손님을 여러 서버에 골고루 나눠 줌(로드밸런싱)
L3	**IP 주소**	라우터: 다른 동네(네트워크)로 길을 찾아 보냄
L2	**MAC 주소**	스위치, 랜카드: 같은 동네 안에서 정확한 사람에게
L1	**신호만**	허브, 리피터, 모뎀: 내용은 모르고 전기 신호만 전달

높은 층 장비일수록 **더 많이 보고 더 똑똑하게** 판단해요.

2 제일 많이 나오는 비교: 허브 vs 스위치 vs 라우터

	허브 (L1)	스위치 (L2)	라우터 (L3)
보는 것	아무것도 안 봄	MAC 주소	IP 주소
전달 방식	들어온 걸 **모두에게** 뿌림	**받을 사람에게만**	**다른 네트워크로** 길 찾기
비유	교실 스피커	1:1 전화 교환원	물류센터
통신	반이중 (동시에 말하면 섞임)	전이중	—

비유로 보면

허브는 교실 스피커예요. 누가 말하면 모두가 듣고, 둘이 동시에 말하면 소리가 섞여요(**충돌**). 스위치는 교환원이라 받을 사람에게만 연결해 줘서 섞이지 않아요. 그런데 "전교생에게 알립니다!"(**브로드캐스트**)는 스위치도 모두에게 전해요. 이 방송이 다른 건물까지 퍼지지 않게 막는 게 라우터예요.

이것만은 꼭

스위치는 같은 네트워크 안, 라우터는 네트워크와 네트워크 사이. 충돌을 나누는 건 스위치, 방송(브로드캐스트)까지 나누는 건 라우터.

낯선 단어

충돌 영역 = 동시에 말하면 섞이는 범위. 허브는 전체가 하나, 스위치는 포트마다 따로. **브로드캐스트 영역** = 안내방송이 들리는 범위. 라우터를 넘으면 안 들려요.

3 네트워크 모양(토폴로지)

장비를 어떤 모양으로 이었는지를 토폴로지라고 해요. "**하나가 고장 나면?**"으로 생각하면 장단점이 저절로 나와요.

모양	생김새	고장 나면	주로 쓰는 곳
성형(스타)	가운데 장비 하나에 모두 연결	가운데가 고장 나면 전체 멈춤	**LAN** (요즘 대부분)
망형(메시)	모두가 서로 연결	돌아갈 길이 많아 끄떡없음. 대신 선이 엄청 많음	**WAN**, 통신사
버스형	굵은 선 하나에 매달림	그 선이 끊기면 전체 멈춤	옛날 이더넷
링형	고리 모양	하나가 고장 나면 전체에 영향	토큰링
트리형	나무처럼 계층	위가 고장 나면 아래 전부 영향	건물·캠퍼스

4 케이블 조금만

- **꼬임선(랜선)**: 구리선을 꼬아서 간섭을 줄임. 싸고 흔함. 최대 100m.
- **광섬유**: 빛으로 보냄. 멀리, 많이, 빠르게. 대신 비쌈.
- **100BASE-TX** = 100Mbps 속도 · 베이스밴드(변조 없이 그대로) · 꼬임선.
- 같은 종류 장비끼리(PC↔PC) 이을 땐 **크로스오버**, 다른 종류(PC↔스위치)는 **다이렉트**, 장비 처음 설정할 땐 **롤오버(콘솔)** 케이블.

✋ 직접 해 보기 (2분)

집 공유기 뒷면을 보세요. 랜선 꽂는 구멍이 4개쯤 나란히 있죠? 그게 **스위치** 역할이에요(집 안끼리 연결). 색이 다른 구멍 하나(WAN/인터넷)는 밖으로 나가는 **라우터** 역할이고요. 안테나는 **무선 AP**예요. 공유기 하나에 세 장비가 들어 있는 거예요.

확인 문제

Q1. 받을 사람(MAC)에게만 데이터를 보내서 충돌을 줄이는 L2 장비는?

정답 스위치. 허브는 모두에게 뿌려서 충돌이 나요.

Q2. 안내방송(브로드캐스트)이 다른 네트워크로 퍼지지 않게 막는 장비는?

정답 **라우터**(L3). 스위치는 방송을 모두에게 전해요.

Q3. 회사 LAN에 가장 많이 쓰는 모양과 그 약점은?

정답 **성형(스타).** 관리가 쉽지만 가운데 장비(스위치)가 고장 나면 전체가 멈춰요.

▼ 더 알아보기 (안 읽어도 돼요)

모뎀 vs DSU: 둘 다 신호를 바꿔 보내는 L1 장비. 모뎀은 아날로그 회선(전화선)용, DSU는 디지털 회선용.

브리지: 네트워크를 둘로 나눠 충돌을 줄이는 L2 장비. 스위치는 "포트가 많은 브리지"예요. **L3 스위치**는 스위치에 라우터 기능을 더한 것.

망형 회선 수: n대를 모두 서로 이으려면 n(n−1)/2개. 5대면 10개.

568-B 색 순서: 주황흰·주황·녹색흰·파랑·파랑흰·녹색·갈색흰·갈색. 568-A는 주황과 녹색 자리만 바꾼 것. 양쪽 같으면 다이렉트, A↔B면 크로스오버.

PC↔라우터는 다른 장비 같지만 크로스오버예요. 둘 다 "단말(DTE)"로 같은 종류로 봐요.



3회차 끝! 여기서 쉬세요

이제 **주소(도메인·IP·MAC·포트)**와 **장비**가 다 나왔어요. 네트워크 큰 그림은 거의 다 본 거예요.

남은 건 보안, 명령어, 전체 정리뿐이에요. 마지막 회차는 **컴퓨터 앞에서** 해야 하니 쉬고 오세요.

4회차

보안과 점검, 그리고 전체 정리

단원 10~11 + 이야기 다시 보기 · 약 50분

시작 전 1분: 지난번 기억해 보기

위로 스크롤하지 말고 머릿속으로 먼저 답해 보세요. 기억 안 나도 괜찮아요. 떠올리려고 애쓰는 것 자체가 복습이에요.

① 사설 IP 범위 3개를 말해 보세요.

정답 10.x.x.x / 172.16~31.x.x / 192.168.x.x

② 컴퓨터 한 대에서 카톡과 유튜브 데이터가 안 섞이는 이유는?

정답 포트 번호로 받을 프로그램을 구분하니까 (IP = 집, 포트 = 사람)

③ 같은 네트워크 안에서 MAC을 보고 전달하는 장비는? 다른 네트워크로 길을 찾는 장비는?

정답 스위치 / 라우터

단원 10

길 찾기와 문지기 — 라우팅 · 방화벽 · 보안

약 20분 · 정보보안 과정의 본론으로 이어지는 단원이에요

오늘의 질문

패킷은 수많은 길 중 어디로 갈지 어떻게 정할까? 나쁜 패킷은 누가 막을까?

내비게이션과 건물 경비실을 떠올려 보세요.

1 라우팅 — 길 정하기

라우터는 **라우팅 테이블**("이 동네로 가려면 저 라우터로"라는 표)을 보고 길을 정해요. 이 표를 채우는 방법이 두 가지예요.

정적 라우팅 = 종이 지도

관리자가 **직접** 길을 입력. 단순하고 안전하지만, 길이 막혀도 **스스로 못 바꿔요.** 작은 네트워크용.

동적 라우팅 = 내비게이션

라우팅 프로토콜(RIP, OSPF, BGP)이 **자동으로** 길을 찾고, 막히면 **알아서 돌아가요.** 큰 네트워크용.

2 방화벽과 ACL — 문지기

방화벽은 원래 불이 옆으로 번지지 않게 막는 벽이에요. 네트워크에서는 들어오고 나가는 패킷을 보고 **통과시킬지 막을지** 정해요. 그 규칙 목록을 **ACL**(접근 제어 목록)이라고 해요.

예: "밖에서 443번 포트로 오는 건 통과, 나머지는 차단."

화이트리스트

허용 목록에 있는 것만 통과, 나머지는 전부 차단. 출입 명단에 이름 있는 사람만 들어오기. **안전하지만** 목록 관리가 번거로움.

블랙리스트

차단 목록에 있는 것만 막고 나머지는 통과. 출입 금지자만 막기. 편하지만 **처음 보는 공격에 약함.**

이것만은 꼭

보안의 기본은 **"일단 다 막고, 필요한 것만 연다"**(기본 차단 + 화이트리스트). 이 과정 뒤쪽 클라우드 보안 수업에서 계속 나오는 생각이에요.

3 VLAN — 스위치 하나를 여러 동네로

스위치는 한 대인데, 1~4번 포트는 영업부, 5~8번은 기술부처럼 **논리적으로 다른 네트워크**로 나누는 기술이에요.

- 안내방송(브로드캐스트)이 부서 안에서만 퍼짐 → **빨라짐**
- 부서끼리 함부로 접근 못 함 → **안전해짐**
- 부서끼리 통신하려면 라우터(또는 L3 스위치)를 거쳐야 함

4 공격과 방어

DoS 공격

엄청난 요청을 한꺼번에 보내 서버를 **지치게(자원 고갈)** 해서 서비스를 못 하게 함. 여러 대가 같이 하면 **DDoS**.

IDS vs IPS

IDS = 탐지만 하고 알림(CCTV).
IPS = 탐지하고 바로 차단(CCTV + 경비원).

WIPS

무선(와이파이)용 IPS. 몰래 설치된 공유기나 허락 안 된 기기를 막아요.

✋ 직접 해 보기 (3분)

내가 **웹사이트 서버 관리자**라고 생각하고 화이트리스트를 써 보세요. 손님은 보안 웹으로만 들어오고, 나는 원격으로 관리해야 해요. 어떤 포트만 열어야 할까요? (단원 8의 포트 표 참고)

▼ 예시 답 보기

443(손님용 HTTPS) 허용, 22 또는 3389(관리용)는 **내 IP에서만** 허용, 나머지 전부 차단. 실제 클라우드 서버 설정이 바로 이런 모양이에요.

확인 문제

Q1. 길이 막혀도 자동으로 돌아가는 라우팅은 정적일까요, 동적일까요?

정답 **동적 라우팅.** 정적은 관리자가 직접 고쳐야 해요.

Q2. “허용 목록에 있는 것만 통과”시키는 방식은?

정답 **화이트리스트.**

Q3. 공격을 탐지만 하는 것과 탐지하고 차단까지 하는 것, 각각 이름은?

정답 **IDS**(탐지) / **IPS**(탐지 + 차단). 끝 글자가 Detection(탐지), Prevention(방지).

단원 11

고장 났을 때 — 점검 명령어

약 20분 · 컴퓨터 앞에서 하세요

오늘의 질문

"인터넷이 안 돼요!" 어디부터 확인해야 할까?

지금까지 배운 것(내 IP → 공유기 → 인터넷 → DNS)을 순서대로 떠올려 보세요.

1 명령어는 "궁금한 것"과 짝으로

명령 프롬프트(`cmd`)에서 쓰는 명령어들이에요. 옵션부터 외우지 말고 **"이게 궁금할 때 이걸 친다"**로 기억하세요.

궁금한 것	Windows	리눅스
내 IP, 마스크, 공유기 주소는?	`ipconfig` (전부: `/all`)	`ip a`
상대와 연결되나?	`ping`	`ping`
어떤 길로 가나? 어디서 끊기나?	`tracert`	`traceroute`
이 도메인의 IP는? (DNS)	`nslookup`	`nslookup`
이 IP의 MAC은? (ARP)	`arp -a`	`ip neigh`
지금 열린 연결·포트는?	`netstat -an`	`ss -tulnp`
라우팅 테이블은?	`route print`	`ip route`

낯선 단어

ping은 상대에게 "살아 있니?" 하고 짧은 신호를 보내 답이 오는지 보는 명령이에요. 답이 오면 연결된 거예요. 단, 상대 방화벽이 이 신호를 막아 두면 살아 있어도 답이 안 올 수 있어요.

2 인터넷이 안 될 때: 안쪽부터 바깥쪽으로

1 내 IP 정상?

```
ipconfig
```

169.254면 IP를 못 받은 것

2 내 컴퓨터 자체는?

```
ping 127.0.0.1
```

실패면 컴퓨터·랜카드 문제

3 공유기까지?

```
ping 공유기주소
```

실패면 선·와이파이 문제

4 인터넷까지?

```
ping 8.8.8.8
```

실패면 공유기·통신사 문제

5 이름(DNS)은?

```
nslookup naver.com
```

실패면 DNS 설정 문제

6 어디서 끊기나?

```
tracert naver.com
```

멈추는 단계를 확인

이것만은 꼭
처음으로 실패한 단계가 문제가 있는 곳이에요. 예: 4번(ping 8.8.8.8)은 되는데 5번이 안 되면 → 인터넷은 연결됐는데 이름을 못 찾는 것 → DNS 문제.

공유기 주소는 `ipconfig`의 "기본 게이트웨이"예요. 8.8.8.8은 구글이 운영하는 DNS 서버라 항상 켜져 있어서 인터넷 연결 확인용으로 많이 써요.

✋ 직접 해 보기 (10분) — 이 과목의 최종 실습

위 6단계를 **지금 순서대로** 직접 쳐 보세요. 각 단계에서 나온 결과를 보고 "이건 단원 몇에서 배운 거지?" 하고 연결해 보세요.

- `ipconfig` 의 IPv4 주소 → 사설 IP인가? (단원 6)
- `nslookup naver.com` → DNS가 바꿔 준 IP (단원 4)
- `tracert naver.com` → 줄마다 하나씩 거쳐 가는 라우터 (단원 8). 몇 단계 만에 도착하나요?

확인 문제

Q1. ping 8.8.8.8은 되는데 ping www.google.com은 안 돼요. 무엇이 문제일까요?

정답 **DNS 문제.** IP로는 인터넷에 나가는데 이름을 IP로 못 바꾸고 있어요. `nslookup`으로 확인해요.

Q2. 목적지까지 거쳐 가는 라우터들을 보여 주는 Windows 명령은?

정답 **tracert** (리눅스는 traceroute).

Q3. 내 컴퓨터에 지금 열려 있는 포트를 확인하는 명령은?

정답 **netstat -an.** 보안 점검의 기본이에요.

▼ 더 알아보기 (안 읽어도 돼요)

ipconfig 옵션: `/release` (IP 반납), `/renew` (IP 다시 받기), `/flushdns` (DNS 기억 지우기), `/displaydns` (DNS 기억 보기).

ping 옵션: `-t` (멈출 때까지 계속, Ctrl+C로 멈춤), `-n 횟수`, `-l 크기`. 리눅스 ping은 기본이 무한이라 `-c 4` 처럼 횟수를 줘요.

arp -a로 공유기의 MAC이 갑자기 바뀌었는지 보면 "ARP 스푸핑"이라는 공격을 의심할 수 있어요.

IP 직접 설정: 실행 창(Win+R)에 `ncpa.cpl` → 어댑터 → 속성 → IPv4. 자동(DHCP)과 수동(Static)이 있어요.

전체 정리

처음 질문으로 돌아가기 — naver.com을 열면 일어나는 일

약 10분 · 각 줄을 보고 “이건 왜 그렇지?”를 말할 수 있으면 이 과목은 끝이에요

1. 주소창에 naver.com을 친다. 웹이니까 **443번 포트, TCP**로 보낼 준비 단원 8
2. **DNS**에 물어서 naver.com의 **IP 주소**를 알아낸다 단원 4
3. 데이터를 층을 내려가며 포장한다: 포트 → IP → MAC → 신호 (**캡슐화**) 단원 2·3
4. 내 IP는 **사설 IP**. 마스크로 보니 목적지는 다른 네트워크라 공유기(게이트웨이)로 보낸다. 공유기의 MAC은 **ARP**로 알아낸다 단원 4·5·7
5. 집 안에서는 **스위치**가 MAC을 보고 공유기까지 전달 단원 9
6. 공유기가 **NAT**로 사설 IP를 공인 IP로 바꿔 내보낸다 단원 7
7. 여러 **라우터**가 IP를 보고 길을 골라 네이버까지 전달 (**라우팅**). MAC은 구간마다 바뀌고 IP는 그대로 단원 4·10
8. 네이버 앞 **방화벽**이 “443번이니까 통과” 단원 10
9. 네이버 서버가 거꾸로 포장을 풀고(**역캡슐화**) 웹 화면을 돌려보낸다. TCP가 빠진 조각을 다시 받고 순서를 맞춘다 단원 3·8
10. 안 열리면? **ipconfig → ping → nslookup → tracert** 순서로 어디서 막혔는지 찾는다 단원 11

이것만은 꼭

네트워크는 결국 세 가지예요. **연결**(장비·케이블·모양) + **약속**(프로토콜·계층) + **주소**(도메인·IP·MAC·포트). 그 위에서 라우팅과 보안이 움직여요.

🏁

끝까지 왔어요!

여기까지 했으면 TCP/IP 과목의 중요한 내용은 다 본 거예요. **일주일쯤 뒤에** 각 회차의 “지난번 기억해 보기”와 확인 문제만 다시 풀어 보세요. 다시 읽는 것보다 그게 훨씬 오래 남아요.

서브네팅(단원 6)은 계산이라 금방 잊혀요. 가끔 “직접 해 보기” 문제만 다시 풀어 보세요.